UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)
Event-driven architecture
Semana 13 - Taller 1: SNS - Simple Notification Service

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Event-driven architecture

1. **Objetivo del taller 1**
2. SNS - Simple Notification Service
3. Ejercicio 1: Evento Nuevo Alumno en UTEC
4. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
5. Cierre

Event-driven architecture
Objetivo del Taller 1

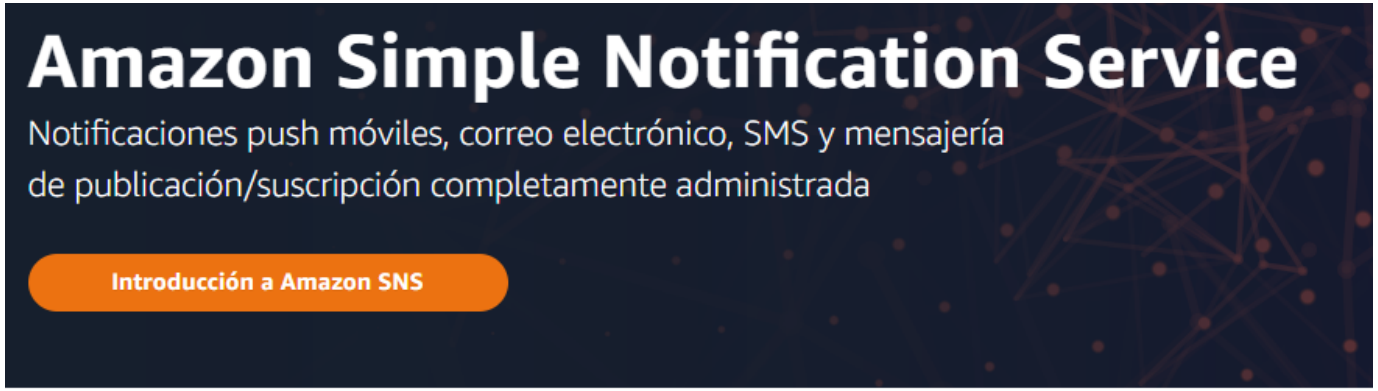
- Diseño e implementación de una Arquitectura de Solución basada en eventos con el servicio “SNS - Simple Notification Service”

Contenido

Event-driven architecture

1. Objetivo del taller 1
2. **SNS - Simple Notification Service**
3. Ejercicio 1: Evento Nuevo Alumno en UTEC
4. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
5. Cierre

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service

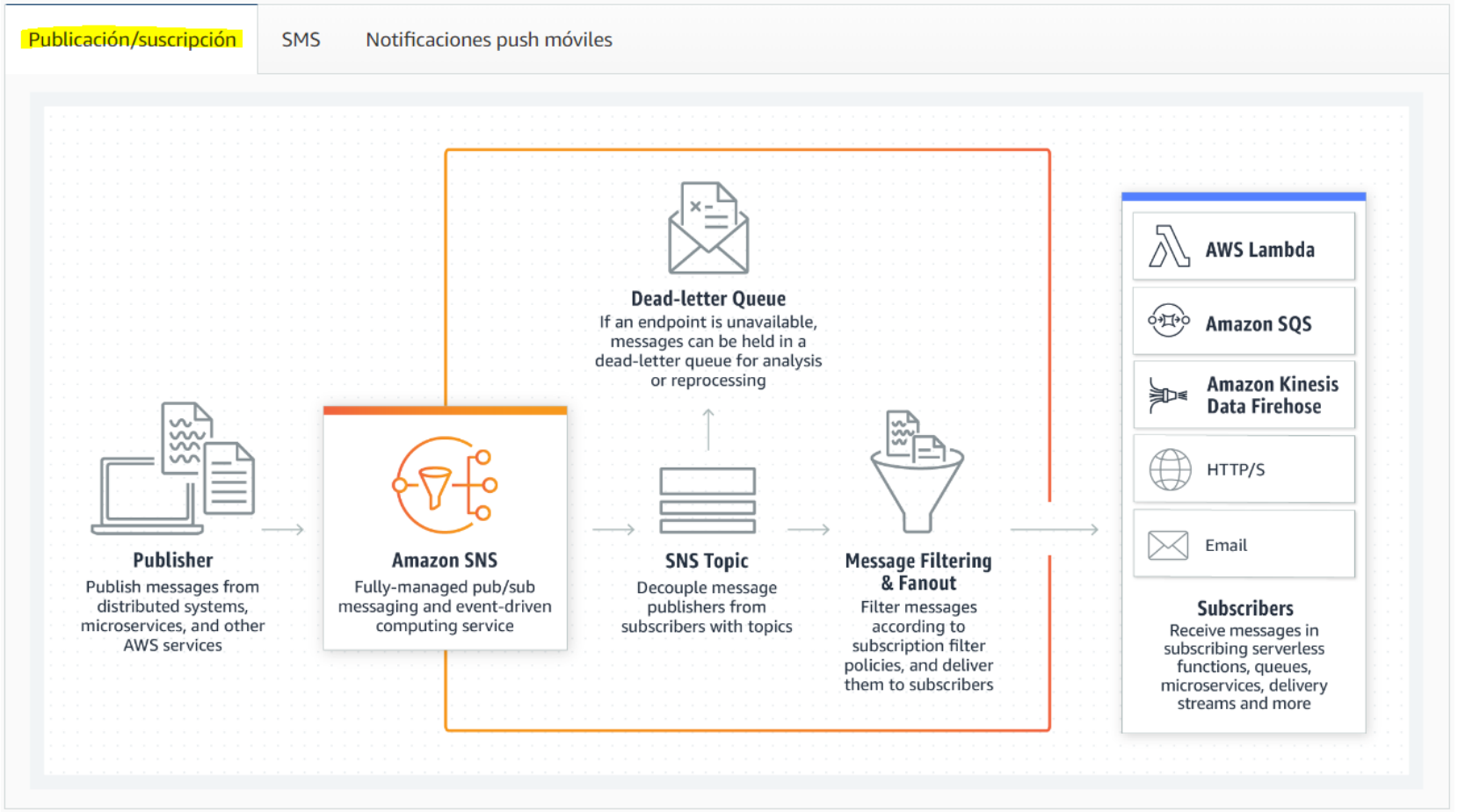


Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio de mensajería completamente administrado para la comunicación aplicación a aplicación (A2A) y aplicación a persona (A2P).

La funcionalidad de publicación y suscripción A2A brinda temas para la mensajería de alto rendimiento, de muchos a muchos, basada en push entre sistemas distribuidos, microservicios y aplicaciones sin servidores controladas por eventos. Mediante el uso de temas de Amazon SNS, los sistemas de publicadores pueden distribuir los mensajes a una gran cantidad de sistemas de suscriptores, entre otros, colas de Amazon SQS, funciones de AWS Lambda, puntos de enlace HTTPS y Amazon Kinesis Data Firehose para procesamiento paralelo. La funcionalidad A2P permite enviar mensajes a usuarios a escala a través de SMS, push móvil y correo electrónico.

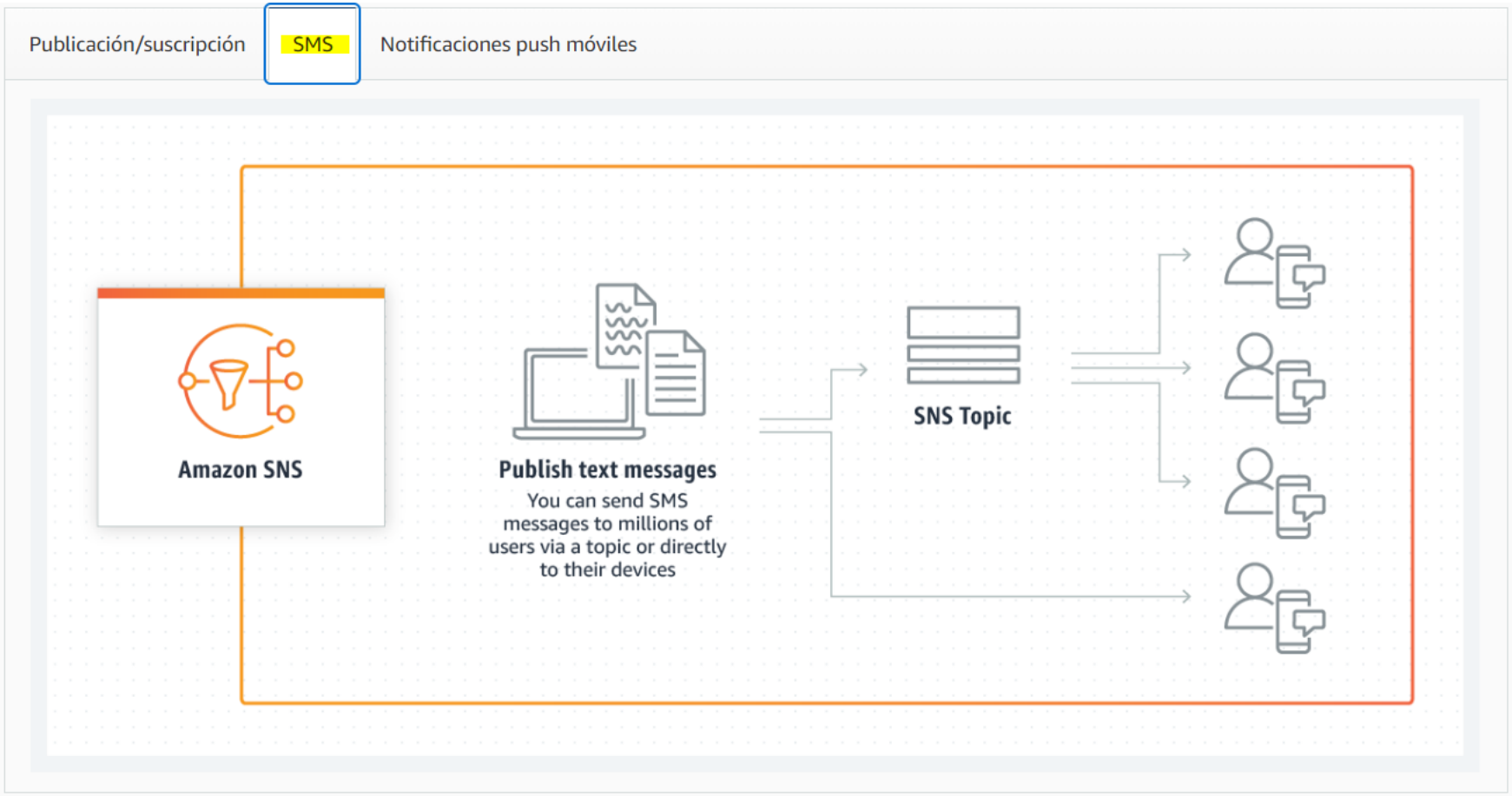
Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service



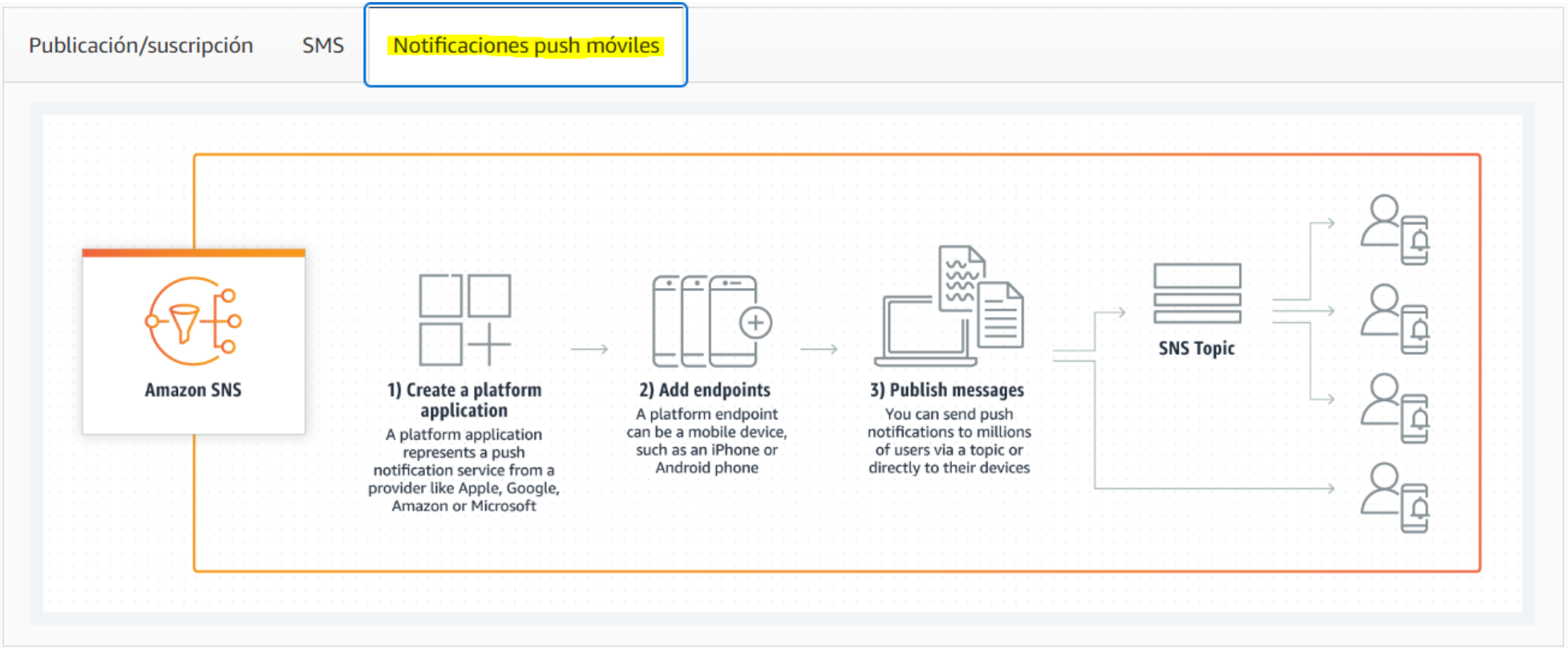
Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service



Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service



Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service

Aplicación a aplicación (A2A)

Amazon SNS es un servicio de mensajería administrado que le permite desacoplar publicadores de suscriptores. Esto es útil para la mensajería entre aplicaciones para microservicios, sistemas distribuidos y aplicaciones sin servidor. Más información



Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

Event-driven architecture
SNS - Simple Notification Service

Aplicación a persona (A2P)

Amazon SNS le permite enviar notificaciones de inserción a aplicaciones móviles, mensajes de texto a números de teléfonos móviles y correos electrónicos de texto sin formato a direcciones de correo electrónico. Puede distribuir mensajes con un tema o publicar en puntos de enlace móviles directamente. Más información



Fuente: https://aws.amazon.com/es/sns

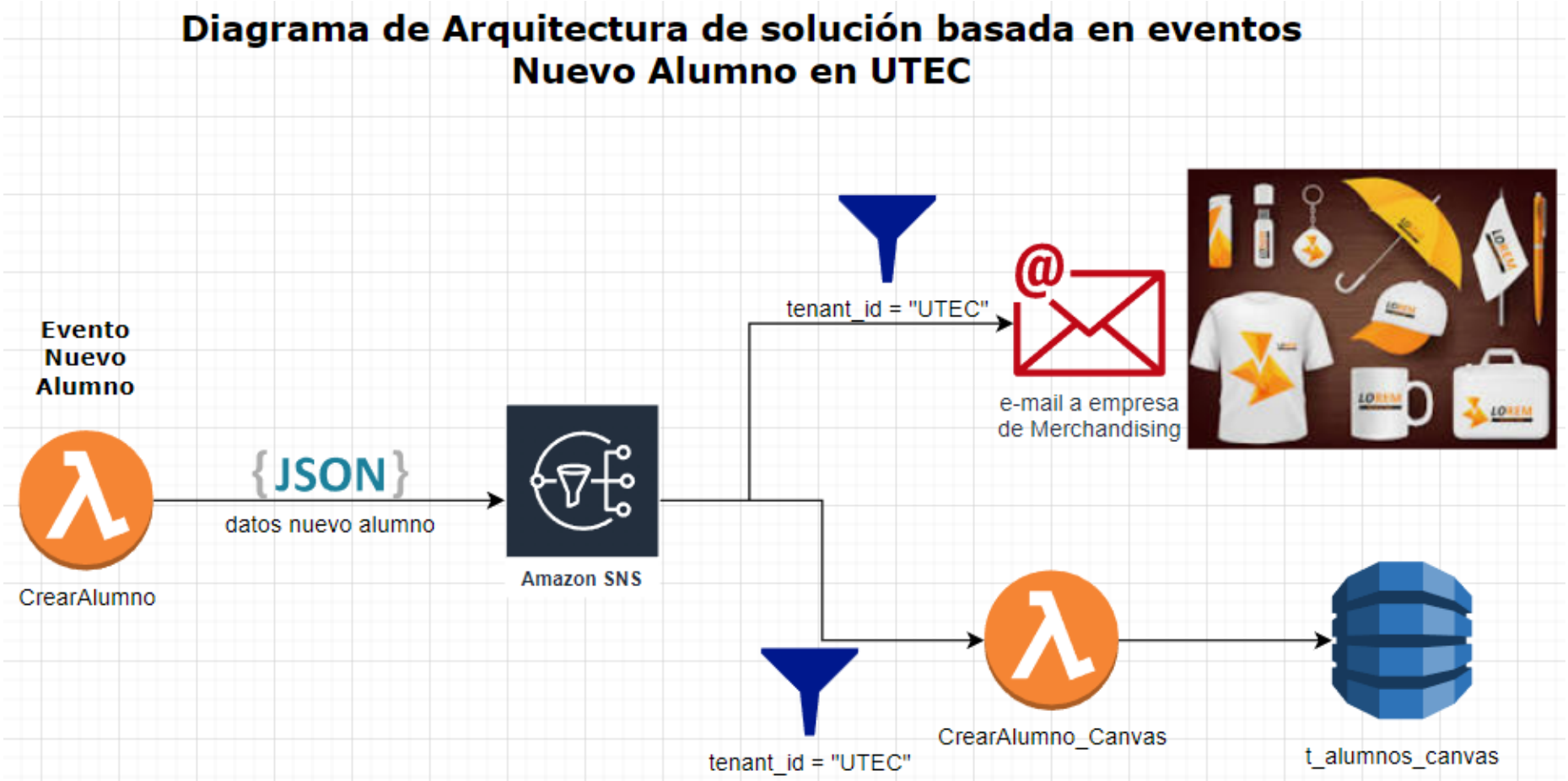
Contenido

Event-driven architecture

1. Objetivo del taller 1
2. SNS - Simple Notification Service
3. **Ejercicio 1: Evento Nuevo Alumno en UTEC**
4. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
5. Cierre

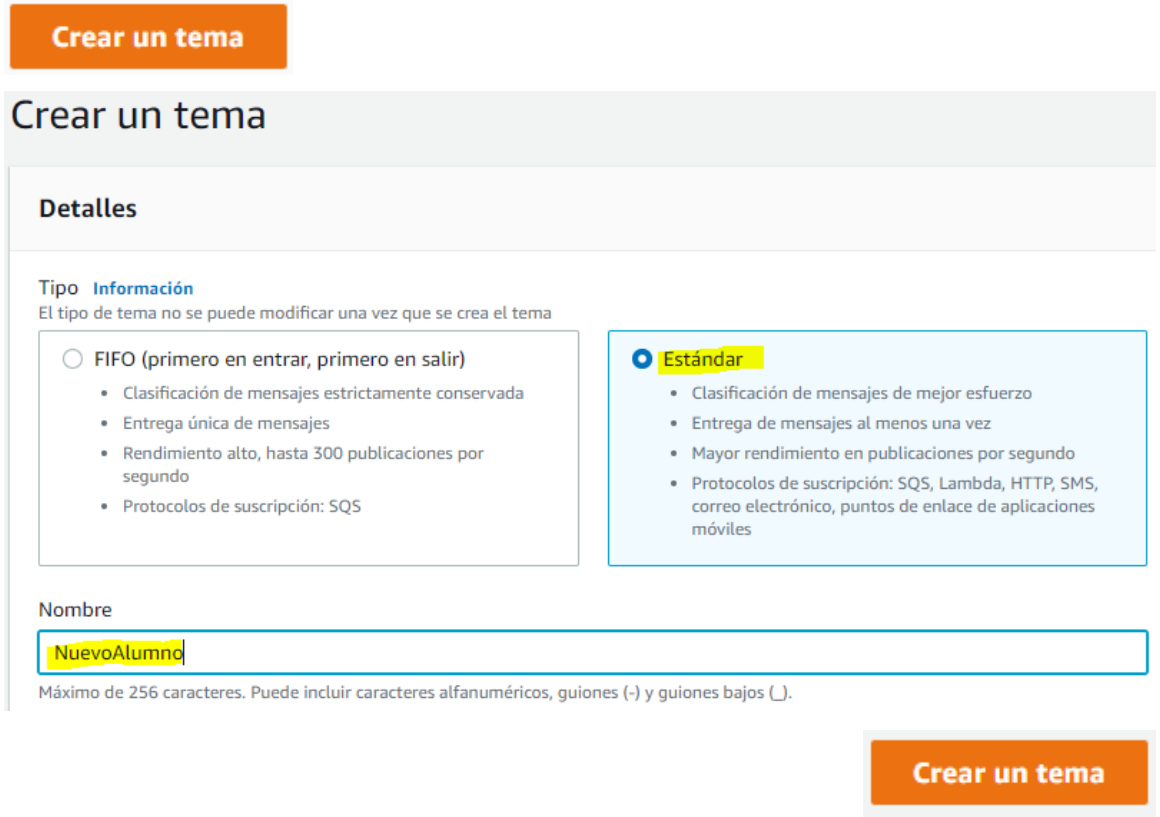
Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Implemente la siguiente arquitectura para procesar el evento “Nuevo Alumno en UTEC”



Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 1: Crear un tema “NuevoAlumno” en SNS



Paso 2: Modificar lambda “CrearAlumno” para que escriba en tema “NuevoAlumno”

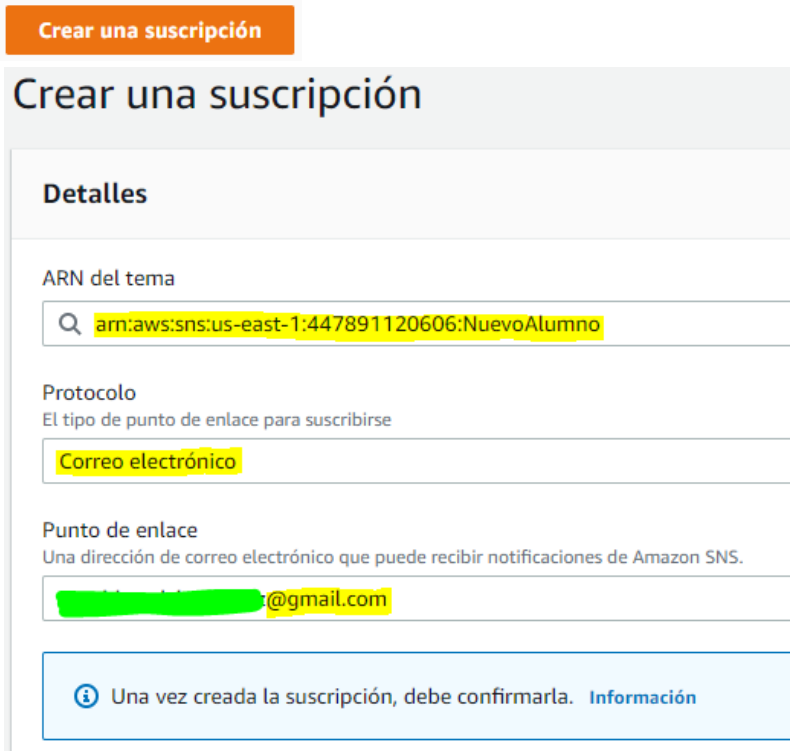
```
import json
import boto3

def lambda_handler(event, context):
...
    # Publicar en SNS
    sns_client = boto3.client('sns')
    response_sns = sns_client.publish(
        TopicArn = 'arn:aws:sns:us-east-1:447891120606:NuevoAlumno',
        Subject = 'Nuevo Alumno',
        Message = json.dumps(alumno),
        MessageAttributes = {
            'tenant_id': {'DataType': 'String', 'StringValue': tenant_id }
        }
    )
    print(response_sns)
    # Salida (json)
    return {
        'statusCode': 200,
        'response': response
    }
```

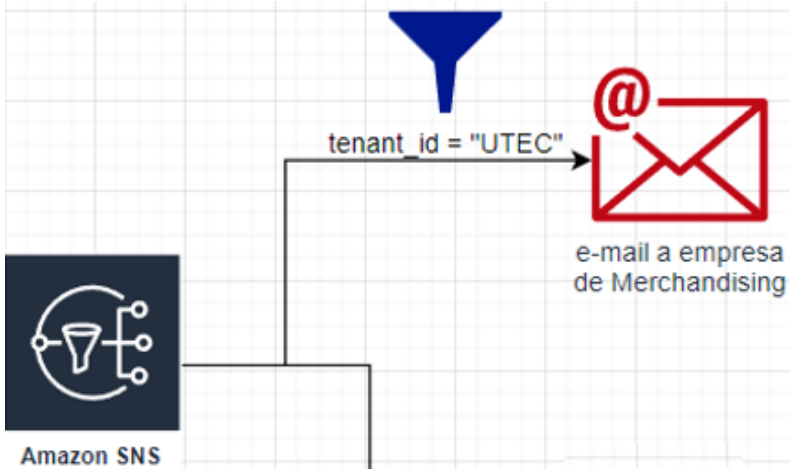


Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 3: Crear una suscripción al tema “NuevoAlumno” con un correo electrónico (de preferencia de @gmail) y agregar un filtro para tenant_id = ‘UTEC’. Ingrese a su correo y confirme el enlace.



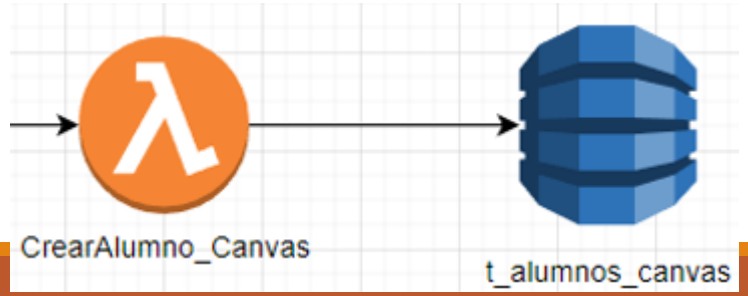




Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 4: Crear en DynamoDB una tabla **“t_alumnos_canvas”** con campos tenant_id (clave de partición), alumno_id (clave de ordenación), ambos campos de tipo string o cadena.

Paso 5: Crear un lambda **“CrearAlumno_Canvas”** que reciba un json con los datos del nuevo alumno y los grabe en la tabla “t_alumnos_canvas”

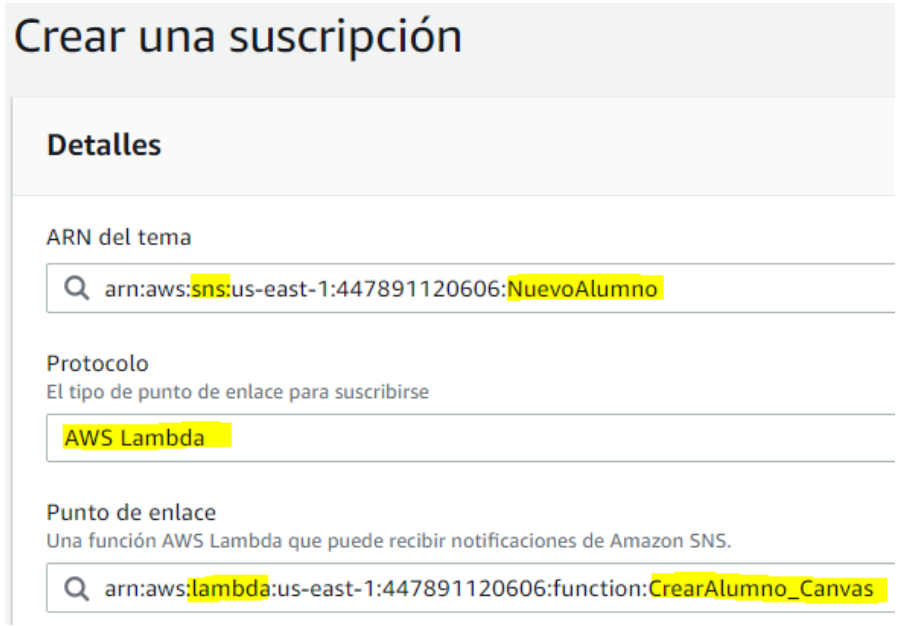


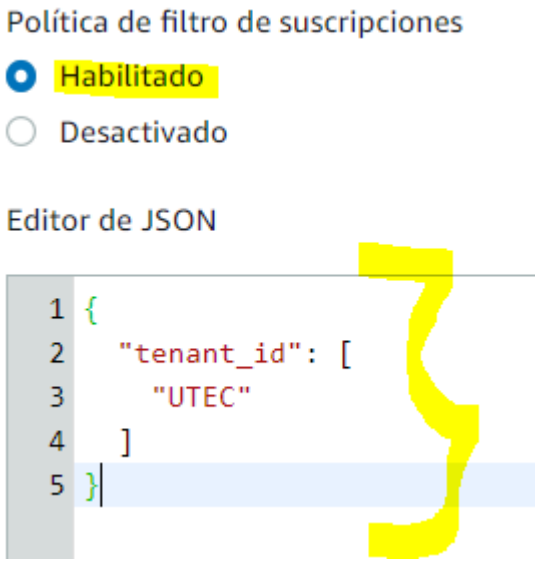

```
import json
import boto3

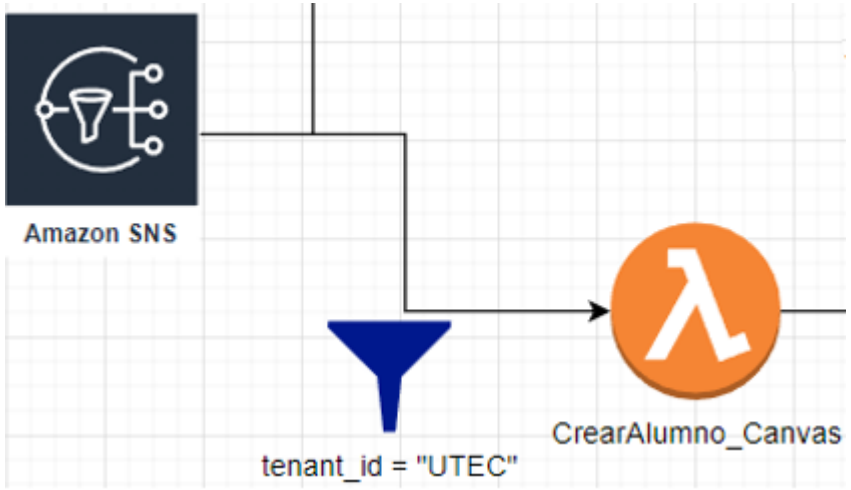
def lambda_handler(event, context):
    # Entrada (json)
    print(event) # Revisar en CloudWatch
    alumno_json = json.loads(event['Records'][0]['Sns']['Message'])
    # Proceso
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
    table = dynamodb.Table('t_alumnos_canvas')
    alumno = {
        'tenant_id': alumno_json['tenant_id'],
        'alumno_id': alumno_json['alumno_id'],
        'alumno_nombre': alumno_json['alumno_datos']['nombre']
    }
    print(alumno) # Revisar en CloudWatch
    response = table.put_item(Item=alumno)
    # Salida (json)
    return {
        'statusCode': 200,
        'response': response
    }
```

Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 6: Crear una suscripción al tema SNS “NuevoAlumno” con el lambda “CrearAlumno_Canvas” y agregue el filtro tenant_id = ‘UTEC’



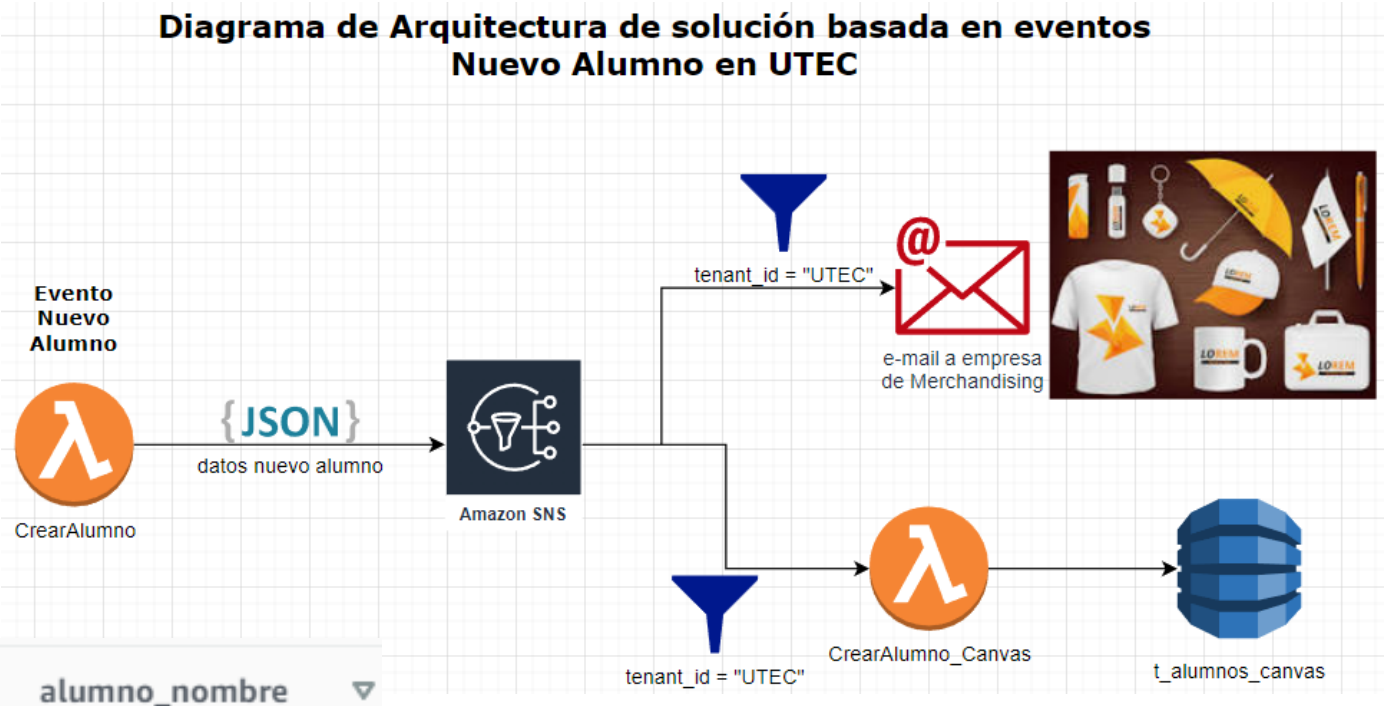




Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 7: Probar el lambda “CrearAlumno” y verificar que se envíe un correo electrónico y que se grabe un registro en la tabla t_alumnos_canvas


```
{
  "tenant_id": "UTEC",
  "alumno_id": "202199991",
  "alumno_datos": {
    "nombre": “Juan Colchado",
    "sexo": "M",
    "fecha_nac": "2000-09-01",
    "celular": "999736332",
    "domicilio": {
      "direcc": "Av. Javier Prado
158",
      "distrito": "San Isidro",
      "provincia": "Lima",
      "departamento": "Lima",
      "pais": "Perú"
    }
  }
}
```

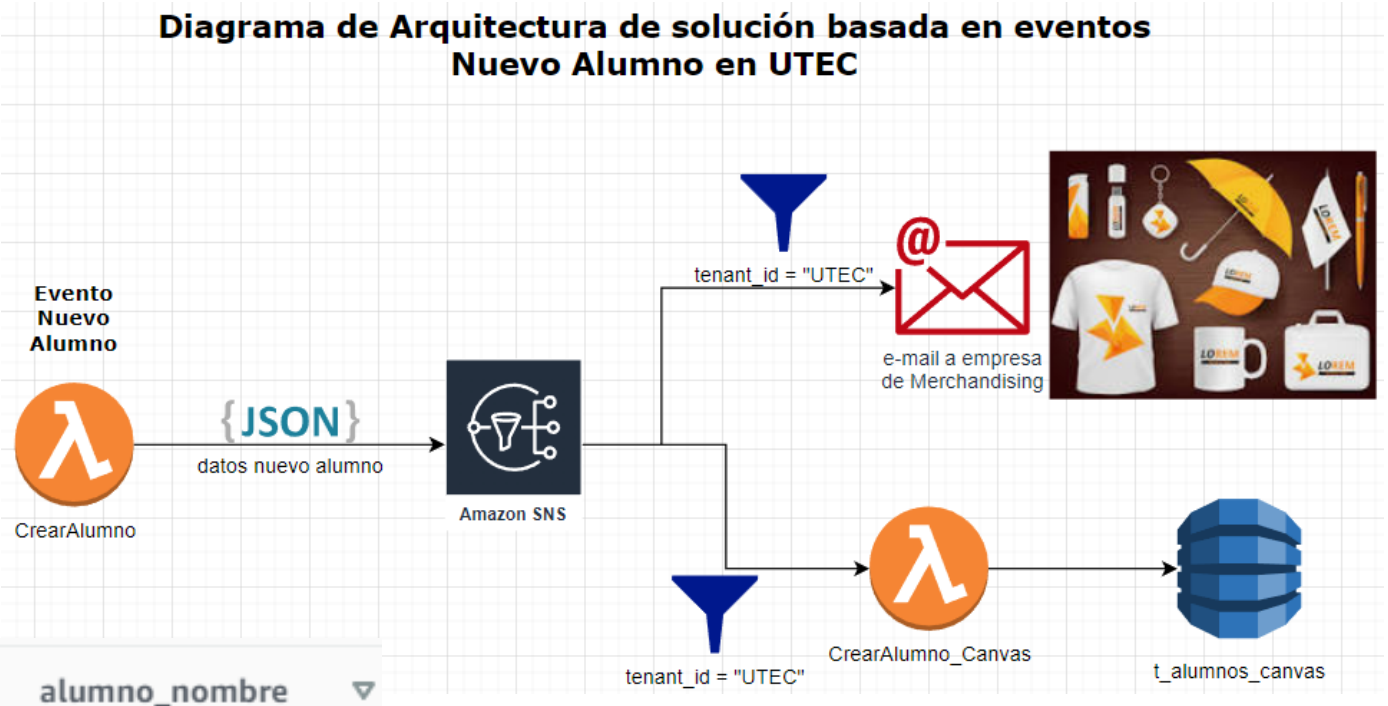
t_alumnos_canvas

tenant_id	alumno_id	alumno_nombre
UTEC	202199991	Juan Colchado

Event-driven architecture
Ejercicio 1 - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Paso 8: Probar el lambda “CrearAlumno” y verificar que no se envíe un correo electrónico y que no se grabe un registro en la tabla t_alumnos_canvas por ser de tenant_id = ‘UNIV2’


```
{
 "tenant_id": “UNIV2",
 "alumno_id": "2021G64747",
 "alumno_datos": {
  "nombre": “Juan Carrasco",
  "sexo": "M",
  "fecha_nac": "2000-09-01",
  "celular": "999736332",
  "domicilio": {
   "direcc": "Av. Javier Prado
158",
   "distrito": "San Isidro",
   "provincia": "Lima",
   "departamento": "Lima",
   "pais": "Perú"
  }
 }
}
```

t_alumnos_canvas

tenant_id	alumno_id	alumno_nombre
UTEC	202199991	Juan Colchado

Contenido

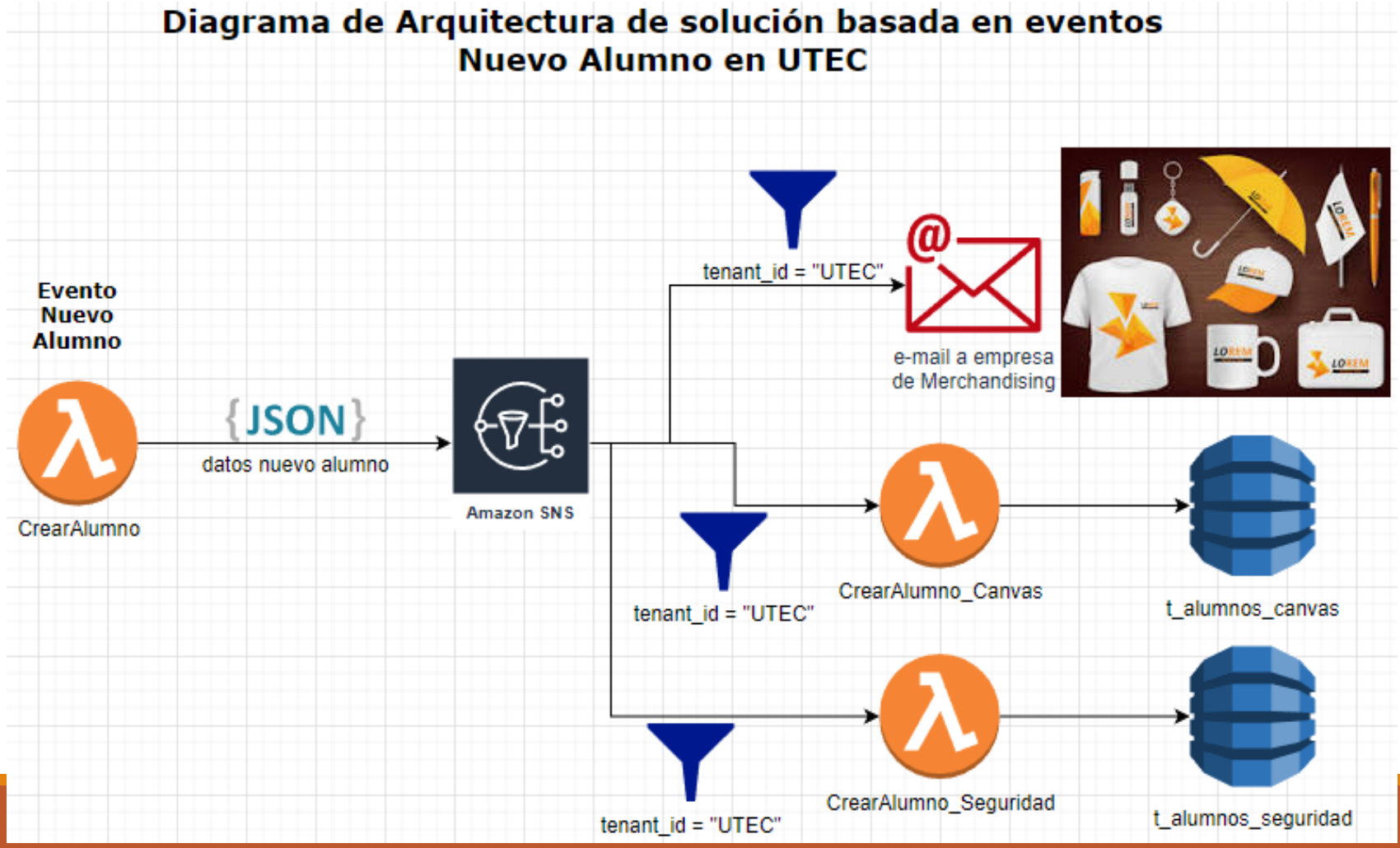
Event-driven architecture

1. Objetivo del taller 1
2. SNS - Simple Notification Service
3. Ejercicio 1: Evento Nuevo Alumno en UTEC
4. **Ejercicio 2: Ejercicio propuesto**
5. Cierre

Event-driven architecture
Propuesto - Evento Nuevo Alumno en UTEC

Adicione un subscriber para notificar al sistema de seguridad de UTEC.

Suba su evidencia al padlet indicado por el docente.



Contenido

Event-driven architecture

1. Objetivo del taller 1
2. SNS - Simple Notification Service
3. Ejercicio 1: Evento Nuevo Alumno en UTEC
4. Ejercicio 2: Ejercicio propuesto
5. **Cierre**

Cierre:
Event-driven architecture - Qué aprendimos?

- Diseño e implementación de una Arquitectura de Solución basada en eventos con el servicio “SNS - Simple Notification Service”

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado